FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
"DR. THOMAZ NOVELINO"
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de *Software* Multiplataforma

CARLOS ADRIANO T. S. COSTA

MEMORIAL DO PROJETO:

Idioma para Todos

Projeto Interdisciplinar III

FRANCA
2026

1 Identificação do projeto

Item	Informação
Nome do projeto	Idioma para Todos
Área de aplicação	Gestão acadêmica de escola de idiomas
Natureza	Projeto fictício para fins didáticos
Público atendido	Alunos de 3 anos a idosos e seus responsáveis, instrutores e equipe administrativa da escola

2 Apresentação do projeto

2.1 Problema

Uma escola de idiomas atende públicos muito diferentes entre si: crianças a partir dos 3 anos, que precisam de aulas lúdicas e da presença de um responsável no cadastro; adolescentes e adultos, com objetivos acadêmicos e profissionais; e idosos, que costumam preferir turmas com ritmo e conteúdo próprios. À medida que a escola amplia a quantidade de idiomas, cursos, turmas, alunos e instrutores, o controle dessas informações por planilhas ou registros isolados torna-se difícil, principalmente quando é necessário saber quais turmas estão disponíveis para cada faixa etária, quem é responsável por ministrá-las e quais alunos participam de cada uma.

A escola também precisa manter informações acadêmicas associadas à participação dos alunos, como a situação de cada matrícula e as notas obtidas nas avaliações, além dos dados dos responsáveis pelos alunos menores de idade. Sem um sistema centralizado, consultas simples — por exemplo, identificar os alunos de uma turma, verificar o desempenho de determinado aluno ou localizar o responsável por uma criança — exigem a conferência de diferentes registros e estão mais sujeitas a inconsistências.

2.2 Solução proposta

O projeto propõe um sistema para centralizar as informações acadêmicas da escola. O sistema permitirá cadastrar alunos, responsáveis, instrutores e cursos, organizar as diferentes turmas oferecidas e registrar as matrículas realizadas pelos alunos. Também serão armazenados os horários das turmas, o conteúdo dos cursos, o

público-alvo de cada curso (Kids, Infantil, Adolescente, Adulto e Melhor Idade) e as notas obtidas pelos alunos em suas avaliações.

Com essas informações reunidas, a equipe da escola poderá consultar com facilidade os cursos adequados a cada faixa etária, as turmas oferecidas para cada curso, os instrutores responsáveis, os alunos matriculados e o desempenho acadêmico registrado em cada matrícula.

3 Regras de negócio

1. A escola mantém cadastro de alunos com dados pessoais, de contato, de nascimento e de endereço.
2. Alunos menores de 18 anos devem ter ao menos um responsável cadastrado, com dados pessoais, de contato e grau de parentesco.
3. A escola oferece cursos de idiomas, cada um identificado por nome, idioma, nível, público-alvo, faixa etária, carga horária, valor mensal e conteúdo organizado em módulos.
4. O público-alvo de um curso é classificado como Kids, Infantil, Adolescente, Adulto ou Melhor Idade, e a faixa etária do curso define quais alunos podem se matricular nele.
5. Um mesmo curso pode ser oferecido em diferentes turmas ao longo do tempo, e cada turma corresponde a um único curso.
6. Cada turma possui período de realização, quantidade de vagas, modalidade (presencial, online ou híbrida) e um ou mais horários regulares de aula.
7. A escola mantém cadastro de instrutores, incluindo seus dados pessoais, de contato, os idiomas que lecionam e os públicos com os quais têm experiência.
8. Uma turma pode ter um instrutor responsável, e um mesmo instrutor pode ministrar diferentes turmas.
9. Um aluno pode matricular-se em diferentes turmas, e uma turma pode receber matrículas de vários alunos.

10. Cada matrícula pertence a um único aluno e a uma única turma e possui data e situação próprias.
11. O desempenho de um aluno em determinada turma é registrado por meio de uma ou mais notas associadas à sua matrícula.
12. O sistema deve permitir consultar cursos, turmas, instrutores, alunos matriculados, responsáveis e resultados acadêmicos.

4 Entidades e campos

As informações necessárias ao funcionamento do sistema são organizadas nos conjuntos apresentados a seguir. Para cada campo, são indicados o tipo de dado, a obrigatoriedade e sua finalidade no domínio da aplicação.

4.1 Aluno

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do aluno.
nome	String	Sim	Nome completo do aluno.
cpf	String	Não	CPF do aluno. Facultativo para alunos menores de idade.
dataNascimento	Date	Sim	Data de nascimento, usada para determinar a faixa etária e a necessidade de responsável.
telefone	String	Não	Telefone para contato.
email	String	Não	Endereço eletrônico para contato.

4.2 Endereço

O mesmo conjunto de campos é utilizado no cadastro do aluno e no cadastro do instrutor.

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
logradouro	String	Sim	Nome da via do endereço.
numero	String	Sim	Número ou identificação do imóvel.
municipio	String	Sim	Município do endereço.
uf	String	Sim	Unidade federativa.
cep	String	Sim	Código de Endereçamento Postal.

4.3 Responsável

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
nome	String	Sim	Nome completo do responsável.
cpf	String	Sim	CPF do responsável.
telefone	String	Sim	Telefone para contato.
parentesco	String	Sim	Relação com o aluno, como mãe, pai, avó, avô ou tutor.

4.4 Curso

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do curso.
nome	String	Sim	Nome do curso, como Inglês Kids 1.
idioma	String	Sim	Idioma ensinado no curso.
publicoAlvo	String	Sim	Público do curso: Kids, Infantil, Adolescente, Adulto ou Melhor Idade.
idadeMinima	Int	Sim	Idade mínima, em anos, para ingresso no curso.
idadeMaxima	Int	Não	Idade máxima, em anos. Ausente quando o curso não tem limite superior.
nivel	String	Sim	Nível do curso: básico, intermediário ou avançado.
cargaHoraria	Int	Sim	Carga horária total, em horas.
valorMensal	Decimal128	Sim	Valor da mensalidade do curso.

4.5 Módulo

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
titulo	String	Sim	Título do módulo do curso.
conteudo	String	Sim	Conteúdo programático do módulo.
cargaHoraria	Int	Sim	Carga horária do módulo, em horas.

4.6 Instrutor

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do instrutor.
nome	String	Sim	Nome completo do instrutor.
cpf	String	Sim	CPF do instrutor.
telefone	String	Não	Telefone para contato.
email	String	Sim	Endereço eletrônico para contato.
idiomas	Array<String>	Sim	Idiomas que o instrutor está habilitado a lecionar.
publicosAtendidos	Array<String>	Não	Públicos-alvo com os quais o instrutor tem experiência.

4.7 Turma

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da turma.
cursoId	ObjectId	Sim	Identificador do curso oferecido pela turma.
instrutorId	ObjectId	Não	Identificador do instrutor responsável pela turma.
inicio	Date	Sim	Data de início da turma.
fim	Date	Sim	Data de término da turma.
vagas	Int	Sim	Quantidade máxima de alunos que podem ser matriculados.
modalidade	String	Sim	Modalidade da turma: presencial, online ou híbrida.

4.8 Horário

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
diaSemana	String	Sim	Dia da semana em que ocorre a aula.
inicio	String	Sim	Horário de início da aula.
fim	String	Sim	Horário de término da aula.

4.9 Matrícula

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da matrícula.
alunoId	ObjectId	Sim	Identificador do aluno matriculado.
turmaId	ObjectId	Sim	Identificador da turma na qual o aluno está matriculado.
data	Date	Sim	Data em que a matrícula foi realizada.
situacao	String	Sim	Situação atual da matrícula, como ativa, concluída, trancada ou cancelada.

4.10 Nota

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
avaliacao	String	Sim	Identificação da avaliação realizada.
valor	Double	Sim	Nota obtida pelo aluno na avaliação.

5 Relacionamentos entre as entidades

Os relacionamentos decorrem das regras de funcionamento da escola. A tabela apresenta sua natureza, cardinalidade e a justificativa correspondente.

Entidades	Tipo	Cardinalidade	Justificativa
Aluno ↔ Endereço	Composição	1 : 1..*	O endereço pertence ao cadastro de um aluno e, neste sistema, não possui finalidade independente desse cadastro.

Entidades	Tipo	Cardinalidade	Justificativa
Aluno ↔ Responsável	Composição	1 : 0..*	Alunos maiores de idade podem não ter responsável; alunos menores têm um ou mais. Os dados do responsável só fazem sentido no cadastro do aluno.
Curso ↔ Módulo	Composição	1 : 1..*	Os módulos formam o conteúdo de um curso e não são oferecidos de maneira independente no sistema.
Curso ↔ Turma	Composição	1 : 0..*	Um curso pode não ter turma aberta em determinado momento ou pode ser oferecido várias vezes; cada turma corresponde a um único curso.
Instrutor ↔ Turma	Associação	0..1 : 0..*	Um instrutor pode ministrar várias turmas. Uma turma pode permanecer temporariamente sem instrutor definido, mas terá no máximo um responsável.
Instrutor ↔ Endereço	Composição	1 : 1..*	O endereço pertence ao cadastro de um instrutor e, neste sistema, não possui finalidade independente desse cadastro.
Turma ↔ Horário	Composição	1 : 1..*	Os horários existem para indicar quando as aulas daquela turma ocorrem e não têm finalidade própria fora dela.
Aluno ↔ Matrícula	Composição	1 : 0..*	Um aluno pode nunca ter realizado matrícula ou pode participar de diferentes turmas ao longo do tempo. Cada matrícula pertence a um único aluno.
Turma ↔ Matrícula	Composição	1 : 0..*	Uma turma pode ainda não possuir alunos ou pode receber várias matrículas, respeitando seu limite de vagas. Cada matrícula corresponde a uma única turma.
Matrícula ↔ Nota	Composição	1 : 0..*	As notas representam resultados obtidos pelo aluno naquela participação específica e não possuem significado independente da matrícula.

6 Organização dos dados no MongoDB

Algumas informações são naturalmente consultadas e mantidas junto de seu registro principal, enquanto outras possuem identidade própria e participam de diferentes relações no sistema. A organização abaixo busca preservar essas características e facilitar as operações mais frequentes.

Dados relacionados	Organização	Justificativa
Aluno / Endereço	Mesmo documento	O endereço é parte do cadastro do aluno e normalmente é consultado ou atualizado junto dele.
Aluno / Responsáveis	Mesmo documento	Os responsáveis são poucos, só existem em função do aluno e são consultados junto dele, por exemplo para contato com a família.

Dados relacionados	Organização	Justificativa
Curso / Módulos	Mesmo documento	Os módulos constituem o conteúdo do curso e são normalmente recuperados juntamente com suas demais informações.
Instrutor / Endereço	Mesmo documento	O endereço é parte do cadastro do instrutor e normalmente é consultado ou atualizado junto dele.
Turma / Horários	Mesmo documento	Os horários descrevem a própria oferta da turma e têm quantidade pequena e limitada.
Matrícula / Notas	Mesmo documento	As notas dizem respeito ao desempenho de um aluno naquela matrícula específica e são consultadas nesse contexto.
Turma / Curso	Documentos separados, ligados por identificador	Curso e turma possuem ciclos próprios: o mesmo curso pode originar várias turmas e suas informações podem ser consultadas separadamente.
Turma / Instrutor	Documentos separados, ligados por identificador	O instrutor possui cadastro próprio e pode estar relacionado a diferentes turmas.
Matrícula / Aluno	Documentos separados, ligados por identificador	O aluno possui cadastro próprio e pode acumular diversas matrículas ao longo do tempo.
Matrícula / Turma	Documentos separados, ligados por identificador	A matrícula representa a participação de um aluno em uma turma específica, enquanto a turma existe independentemente de cada matrícula individual.

7 Principais consultas e operações

O sistema deverá atender a consultas e operações recorrentes da rotina acadêmica da escola, entre as quais se destacam:

Operação	Informações envolvidas
Consultar o cadastro de um aluno	Dados pessoais, contato, endereço e responsáveis.
Consultar um curso	Dados do curso e seus módulos.
Listar cursos por idioma e público-alvo	Idioma, público-alvo, faixa etária, nível e valor mensal.
Listar turmas de um curso	Curso e turmas correspondentes.
Consultar uma turma	Curso oferecido, instrutor responsável, datas, vagas, modalidade e horários.
Listar alunos de uma turma	Turma, matrículas e dados dos alunos.
Listar matrículas de um aluno	Aluno, matrículas e respectivas turmas.
Consultar desempenho acadêmico	Matrícula e notas do aluno na turma.

8 Restrições e validações

Além dos tipos e campos obrigatórios já apresentados, o sistema deve observar restrições que preservem a coerência dos dados e as regras da escola.

Regra	Descrição
CPF do aluno	Quando informado, não pode se repetir entre alunos cadastrados.
CPF do instrutor	Não pode se repetir entre instrutores cadastrados.
E-mail	Quando informado, deve possuir formato válido.
Responsável	Aluno menor de 18 anos, calculado a partir da data de nascimento, deve possuir ao menos um responsável cadastrado.
Faixa etária do curso	A idade do aluno na data da matrícula deve estar entre a idade mínima e a idade máxima (quando houver) do curso da turma.
Idade do curso	A idade máxima, quando informada, não pode ser menor que a idade mínima.
Carga horária	Deve ser maior que zero.
Valor mensal do curso	Não pode ser negativo.
Período da turma	A data de término deve ser posterior à data de início.
Quantidade de vagas	Deve ser maior que zero.
Instrutor da turma	Quando definido, o instrutor deve lecionar o idioma do curso da turma.
Matrícula	O mesmo aluno não deve possuir duas matrículas simultâneas na mesma turma.
Capacidade da turma	A quantidade de matrículas ativas não deve ultrapassar o número de vagas.
Nota	Deve respeitar a escala de avaliação adotada pela escola.